

Física - 1º Bachillerato

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

2.	Tema 2: Cinemática en 2D y Movimientos Circulares	2
2.1.	Vectores de posición, velocidad y aceleración	2
2.2.	Tiro parabólico	2
2.3.	Movimiento circular uniforme	3
2.4.	Movimiento circular acelerado	3

2. Tema 2: Cinemática en 2D y Movimientos Circulares

2.1. Vectores de posición, velocidad y aceleración

En dos dimensiones: $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$. La velocidad es $\vec{v} = d\vec{r}/dt$ y la aceleración $\vec{a} = d\vec{v}/dt$. El movimiento puede analizarse por componentes independientes cuando las fuerzas lo permiten.

2.2. Tiro parabólico

Sin rozamiento: movimiento horizontal uniforme y vertical uniformemente acelerado.

$$x = x_0 + v_0 \cos \theta t, \quad y = y_0 + v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Si salida y llegada están a la misma altura: $T = 2v_0 \sin \theta / g$ y $R = v_0^2 \sin 2\theta / g$.

2.3. Movimiento circular uniforme

En MCU el módulo de la velocidad es constante, pero su dirección cambia.

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}, \quad v = \omega R, \quad T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad f = \frac{1}{T}.$$

La aceleración centrípeta apunta al centro: $a_c = v^2/R = \omega^2 R$.

2.4. Movimiento circular acelerado

Si cambia ω , aparece aceleración angular $\alpha = \Delta\omega/\Delta t$ y aceleración tangencial $a_t = \alpha R$. La aceleración total combina perpendicularmente a_t y a_c : $a = \sqrt{a_t^2 + a_c^2}$.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 2 - CINEMÁTICA EN 2D Y MOVIMIENTOS CIRCULARES

Tiro: separar ejes x e y .

MCU: $v = \omega R$, $a_c = v^2/R$, $T = 2\pi/\omega$.

Circular acelerado: $a_t = \alpha R$, $a = \sqrt{a_t^2 + a_c^2}$.